

iSAID Small Vehicle SAM1 Pseudo Reference Full Metric Document

Scope

- Veri seti iSAID, hedef sınıf Small_Vehicle ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört overlap × mask-area grubunun her birinde tam 128 görüntü vard ır.
- Strata tanımı gereği 512 test görüntüsünün tamamında en az bir küçük araç vardır; detector tablosu negatif arka plan görüntülerini içeren resmi tam benchmark değil, bu dengeli pozitif test alt kümesindeki gerçek COCO bbox değerlendirmesidir.
- No Overlap, görüntüdeki hiçbir iki GT bbox'un kesişmemesi; Overlap ise en az bir bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı, görüntüdeki toplam resmi iSAID insan küçük araç maskesi alan ının veri seti için testten önce dondurulan eşiğin altında veya üstünde olmasına göre yapılır.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem GT bbox hem YOLO bbox istemiyle çalıştırılmıştır.
- YOLO detector her veri setinde ayrıca eğitilmiştir; SAM1, SAM2 ve SAM3 bu veri setlerinde yeniden eğitilmeden veya ince ayar yapılmadan yalnız bbox istemiyle kullanılmıştır.
- Detector protokolü aynı olsa da iSAID eğitim bölümü 5.930, SAMRS eğitim bölümü 7.824 görüntüdür; bu nedenle veri setleri arasındaki detector skoru farkı yalnız referans kaynağına bağlanan kontrollü bir etki değildir.
- YOLO bbox sonuçları deney başlamadan önce sabitlenen seed 42 ile eğitilmiş tek YOLO26x detector sonucudur.
- Maske metrikleri küçük araç örneği düzeyinde hesaplanır; büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu piksel say ısıyla baskılamaz.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alan ını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadar ının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadar ının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemez.
- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşliğini geçen küçük araç maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- Bu belge bağımsız benchmark sonucu değildir; referans kaynağı yanlılığını ölçen kontrollü deneydir.
- iSAID veri seti kaynağı: <https://captain-whu.github.io/iSAID/>
- iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images makalesi: <https://arxiv.org/abs/1905.12886>
- Görüntüler, bbox istemleri ve model tahminleri insan referansı deneyindekiyle aynıdır. Yalnız değerlendirme referansı SAM1 pseudo maskesidir.
- Bu rapordaki GT bbox, resmi iSAID insan instance anotasyonunda verilen kutudur; pseudo maskeden türetilmemiştir.
- Referansı üreten SAM1'in kendi pseudo maskelerine yüksek benzerlik göstermesi teacher-reference bias beklentisidir.
- Beş tam bağımsız iSAID insan referans tablosu ayrı full metric belgede verilmiştir. Bu belgede yalnız aynı tahminlerin referans değişimine duyarlılığını gösteren kısa karşılaştırma özeti bulunur.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.609	0.358	0.021	0.346	0.528	0.716	0.350	0.474	0.055	0.075

Overall

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 12.051 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	512	0.655	0.682	0.678	0.692	0.713	0.661	0.508
SAM2 GT bbox	512	0.749	0.842	0.824	0.898	0.906	0.602	0.186
SAM2 YOLO bbox	512	0.550	0.615	0.598	0.655	0.662	0.465	0.150
SAM3 GT bbox	512	0.419	0.474	0.458	0.506	0.526	0.333	0.040
SAM3 YOLO bbox	512	0.341	0.383	0.373	0.404	0.426	0.286	0.035

No Overlap × Low Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 522 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.640	0.660	0.656	0.666	0.682	0.667	0.557
SAM2 GT bbox	128	0.799	0.881	0.873	0.912	0.969	0.755	0.186
SAM2 YOLO bbox	128	0.546	0.602	0.586	0.632	0.667	0.527	0.123
SAM3 GT bbox	128	0.649	0.751	0.743	0.783	0.866	0.406	0.011
SAM3 YOLO bbox	128	0.436	0.502	0.493	0.526	0.577	0.289	0.015

No Overlap × High Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.512 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.793	0.810	0.813	0.809	0.829	0.811	0.732
SAM2 GT bbox	128	0.864	0.924	0.932	0.926	0.988	0.892	0.479
SAM2 YOLO bbox	128	0.721	0.769	0.777	0.768	0.826	0.751	0.397
SAM3 GT bbox	128	0.791	0.865	0.869	0.871	0.956	0.805	0.130
SAM3 YOLO bbox	128	0.665	0.728	0.741	0.724	0.807	0.675	0.108

Overlap × Low Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referans ı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.582 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.463	0.490	0.480	0.506	0.521	0.451	0.310
SAM2 GT bbox	128	0.692	0.800	0.792	0.861	0.860	0.472	0.064
SAM2 YOLO bbox	128	0.376	0.431	0.414	0.473	0.466	0.265	0.044
SAM3 GT bbox	128	0.419	0.496	0.471	0.548	0.547	0.205	0.004
SAM3 YOLO bbox	128	0.269	0.317	0.302	0.348	0.351	0.140	0.004

Overlap × High Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referans ı. Bu tablo 128 görüntüdeki 8.435 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.668	0.697	0.692	0.707	0.731	0.673	0.502
SAM2 GT bbox	128	0.735	0.833	0.808	0.899	0.896	0.566	0.157
SAM2 YOLO bbox	128	0.553	0.622	0.601	0.670	0.669	0.448	0.127
SAM3 GT bbox	128	0.339	0.383	0.364	0.416	0.424	0.269	0.032
SAM3 YOLO bbox	128	0.290	0.326	0.312	0.350	0.363	0.243	0.029

Reference Bias Comparison

Görüntü, küçük araç örneği, bbox ve model tahmini aynıdır; yalnız karşılaştırılan referans maske insan etiketinden SAM1 pseudo etiketine de geçer. Bu nedenle fark, referans kaynağına duyarlılığı doğrudan gösterir.

Model	BBox	Human IoU	SAM1 Pseudo IoU	IoU Artışı
SAM1	GT bbox	0.658	1.000	+0.342
SAM1	YOLO bbox	0.478	0.655	+0.177
SAM2	GT bbox	0.645	0.749	+0.103
SAM2	YOLO bbox	0.461	0.550	+0.089
SAM3	GT bbox	0.370	0.419	+0.049
SAM3	YOLO bbox	0.299	0.341	+0.041

No Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



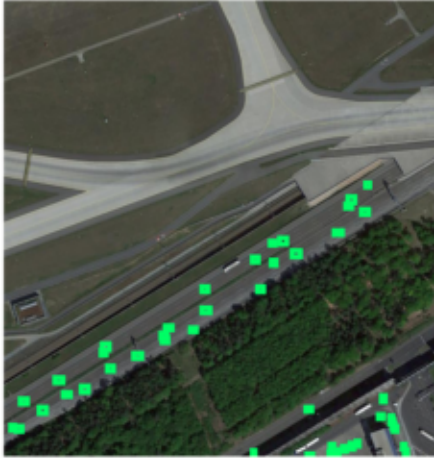
SAM3



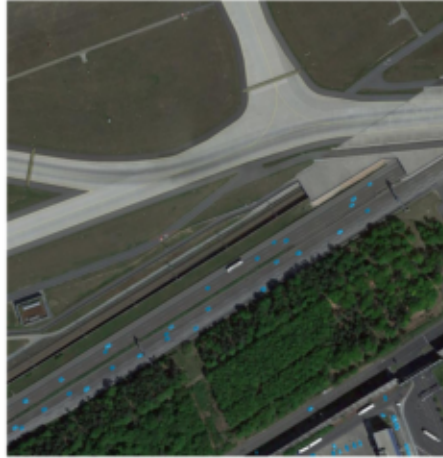
Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- SAM1 pseudo referansında GT-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 1,000/0,749/0,419 olarak ölçülmüştür.
- Kontrollü pseudo referans doğrudan SAM1 GT-bbox tahmininden dondurulduğu için SAM1 GT-bbox satırı bir kimlik kontrolüdür; bu satır bağımsız segmentasyon başarısı olarak yorumlanmaz.
- SAM1 pseudo referansında YOLO-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,655/0,550/0,341 olarak ölçülmüştür.
- Aynı GT-bbox tahminleri insan yerine SAM1 pseudo referansla ölçüldüğünde IoU değişimi SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,342/0,103/0,049 olmuştur.
- GT-bbox model sıralamasının lideri insan referansında SAM1 (0.658), SAM1 pseudo referansında SAM1 (1.000) olmuştur.
- Tam GT-bbox sıralaması her iki referansta da SAM1 > SAM2 > SAM3 biçiminde korunmuştur; buna rağmen skor düzeylerindeki değişim pseudo referansın ölçülen başarı büyüklüğünü etkilediğini gösterir.
- Bu sıralamalar tablo nokta tahminleridir; birbirine yakın insan-referanslı skorlar tek başına istatistiksel üstünlük iddiası değildir.
- GT bbox yerine YOLO bbox kullanıldığında pseudo-referanslı Overall IoU kaybı SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,345/0,198/0,079 olmuştur.
- GT-bbox üç-model ortalamasında en yüksek alt grup No Overlap × High Mask Area (0.885), en düşük alt grup Overlap × High Mask Area (0.691) olmuştur.
- SAM1 gt bbox koşulunda Overall Precision 1.000, Recall 1.000 olmuştur. Precision ve Recall dengelidir.
- SAM1'in kendisinin ürettiği referansa yakınlığı, gerçek insan çizimli sınır doğruluğuyla aynı şey değildir.
- Pseudo etiketler eğitim veya ön-etiketleme için kullanılabilir; ancak bağımsız test ground truth'u yerine kullanıldığında sonuç model ailesine yanlı görünebilir.